السنة الثالثة ثانوي **السنة الدراسية: 2025/2026**

فرض الفصل الأول

فرض في مادة: علوم الطبيعة والحياة **المدة: ساعة**

التمرين : (20 نقطة)

إليك تتالي جزء من ARNm:

5' … AUG – UUU – GGC – AAA – UGG – UAA … 3'

مستخرج من جدول الشفرة الوراثية: AUG: Met ؛ UUU: Phe ؛ GGC: Gly ؛ AAA: Lys ؛ UGG: Trp ؛ UAA: توقف.

1. أين تتم الترجمة في الخلية؟ وما العناصر الضرورية لحدوثها؟
2. اكتب تتالي الأحماض الأمينية الناتج عن ترجمة هذا الجزء.
3. اكتب تتالي الرامزات المضادة لـ ARNt التي تتدخل في هذه الترجمة.
4. صف باختصار مراحل الترجمة الثلاث.
5. لاحظ باحث بالمجهر الإلكتروني عدة ريبوزومات على نفس جزيء ARNm. ما اسم هذه البنية؟ وما فائدتها؟

بالتوفيق